

Laporan Analisa Data Dampak AI pada Kehidupan Mahasiswa

Nama Kelompok: 1. Fitri Ariani

2. Rahmad Fadli

3. M. Zaki Raditiawan

Kelas: 2 TRJT AB

1. Ask Questions

Pertanyaan utama dalam analisis data adalah;

1. Apa saja alat AI yang paling sering digunakan oleh pelajar?
2. Berapa rata-rata durasi penggunaan harian alat AI di kalangan pelajar?
3. Apa tujuan utama pelajar dalam menggunakan teknologi AI (belajar, *coding* , atau riset)?
4. Apakah penggunaan AI merosot dengan peningkatan nilai (*Impact on Grades*)?

2. Prepare Data

Sumber Data:

- Database publik dari Kaggle “Dampak AI pada Kehidupan Mahasiswa” oleh Akash Kumar Barnwa
- Data diperbarui secara berkala (terakhir kali 3 hari yang lalu)

Jenis Data:

- Kuantitatif: Frekuensi pengguna, Rata-rata durasi (jam)
- Kualitatif: Nama alat AI, Tujuan utama, Dampak Nilai (Dominan)

3. Process Data

Langkah pembersihan:

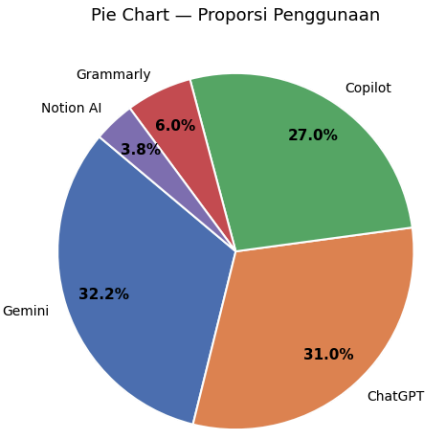
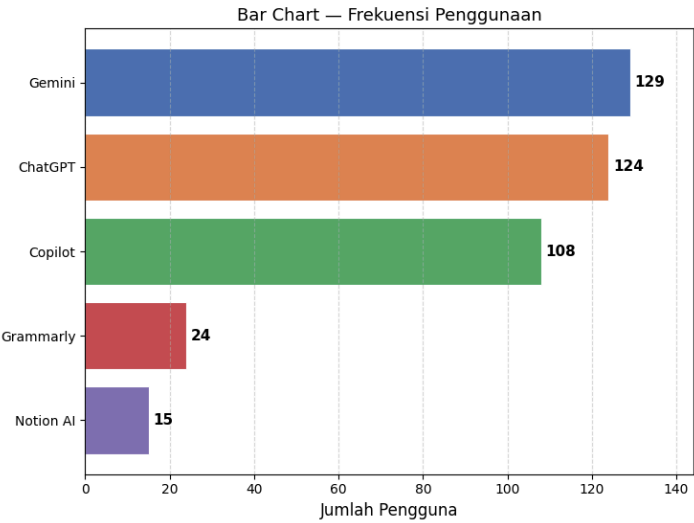
- Seleksi Kolom (Filtering): Hapus semua kolom yang tidak diperlukan.
- Menghapus spasi berlebih dan menyeragamkan penamaan kolom agar mudah diproses (misalnya tanpa spasi atau menggunakan format konsisten).
- Menyeragamkan isi data pada kolom kategorikal seperti nama alat AI, tujuan penggunaan, dan dampak nilai.
- Pembersihan Tipe Data: Pastikan kolom `Daily_Usage_Hours` bertipe numerik (angka desimal) agar fungsi statistik (rata-rata) bisa dijalankan.
- Pengelompokan: Gunakan fungsi `Group By` berdasarkan kolom `AI_Tool_Used` untuk mendapatkan ringkasan (Frekuensi, Rata-rata Durasi, Dampak Nilai Dominan, Tujuan Utama).

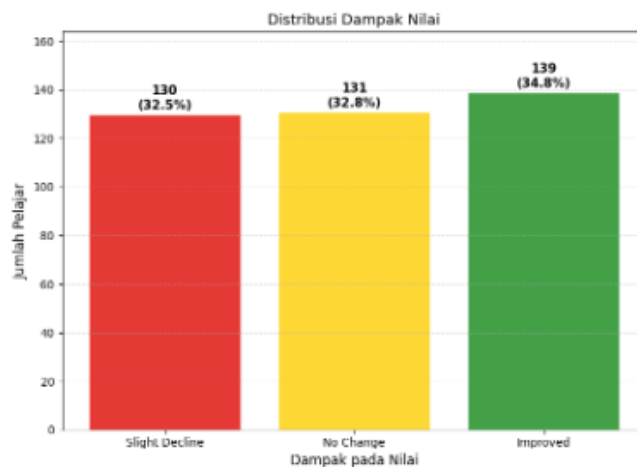
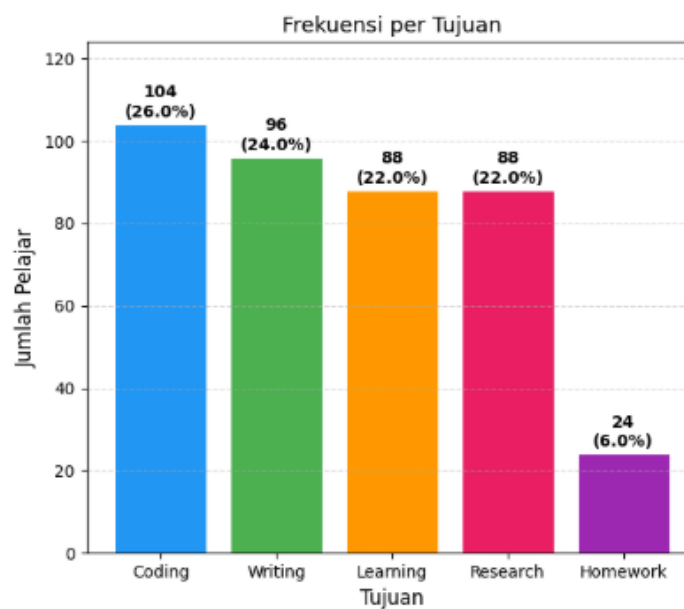
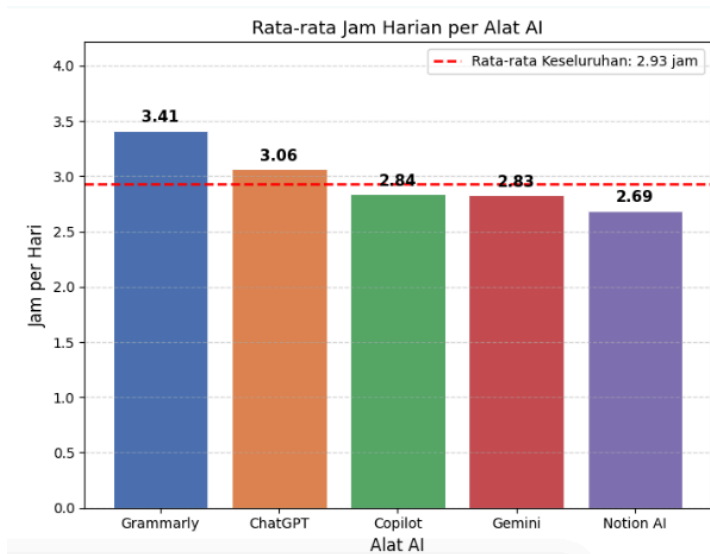
4. Analyzing the Data

Tabel Analisa Dampak AI pada Kehidupan Mahasiswa:

No	Nama alat AI	Frekuensi pengguna	Rata-rata durasi (jam)	Tujuan utama	Dampak Nilai (Dominan)
1	Notion AI	15	2.69	Belajar	Meningkat
2	Gemini	129	2.83	Coding	Meningkat
3	Copilot	108	2.84	Coding	Sedikit Menurun
4	ChatGPT	124	3.06	Coding	Meningkat
5	Grammarly	24	3.41	Belajar	Sedikit Menurun

Alat AI Paling Sering Digunakan oleh Pelajar





5. Presenting the Result

- a. Dominasi Alat: ChatGPT merupakan alat AI yang paling sering digunakan dengan 133 pengguna.
- b. Efektivitas Akademik: Sebagian besar alat AI (ChatGPT, Gemini, Grammarly, Notion AI) memberikan dampak positif berupa peningkatan nilai (Improved).
- c. Korelasi Negatif Copilot: Penggunaan Copilot, meski populer untuk coding, secara dominan dikaitkan dengan penurunan nilai tipis (Slight Decline).
- d. Pola Waktu: Rata-rata durasi penggunaan harian berkisar antara 2.5 hingga 3.3 jam.

Berdasarkan hasil analisis data, integrasi alat AI dalam kehidupan mahasiswa di India menunjukkan korelasi yang signifikan antara jenis alat yang digunakan dengan hasil akademik mereka. Penggunaan alat populer seperti ChatGPT dan Gemini, yang rata-rata diakses selama 2,8 hingga 2,9 jam per hari untuk tujuan riset dan penulisan, secara dominan memberikan dampak positif berupa peningkatan nilai (Improved).

Di sisi lain, penggunaan Copilot yang sangat teknis untuk kegiatan coding justru sering dikaitkan dengan penurunan nilai tipis (Slight Decline), yang mengindikasikan bahwa ketergantungan pada AI tanpa pemahaman konsep yang mendalam dapat menghambat performa akademik mahasiswa meskipun efisiensi pengerjaan tugas meningkat. Secara keseluruhan, AI telah menjadi komponen penting dalam ekosistem belajar mahasiswa dengan durasi penggunaan harian yang cukup tinggi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesesuaian antara fungsi alat tersebut dengan tujuan penggunaannya.